Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. CMAK vincinin servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **aşırı yük ve emniyet parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

→ İlk 15 dk: olay müdahale sorumlusunu/mühendisi ve vinç operatörünü/saha amirini ararım. İlk üç eylem: (1) vinci güvenli duruma al (yükü indir, hareketi durdur, gerekiyorsa enerjiyi güvenli şekilde kes), (2) uzak erişimi ve şüpheli servis hesabını derhal kapat/izole et, (3) hiçbir şeyi resetlemeden kanıtı (loglar, PLC konfigürasyonu) korumaya al.

İlk 2 saat: Vinç güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

→ Vincin güvenli olduğunu doğrularım: PLC/emniyet konfigürasyonunu bilinen iyi yedekle karşılaştırır, aşırı yük ve E-stop/STO fonksiyonlarını yüksüz test ederim. Korunacak kanıt: erişim logları, PLC değişiklik kaydı, ağ/uzak bağlantı kayıtları (imaj alınır). Kapatılan hesap: ihlal edilen servis hesabı ve tüm paylaşılan erişimler; şifreler sıfırlanır.

24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?

→ Erken uyarıda hazır olmalı: olayın niteliği (yetkisiz erişim), etkilenen ürün/sistem (vinç + uzak modül), ilk tespit zamanı, bilinen/olası etki ve alınan acil önlemler. Kesin kök neden gerekmez; farkındalık + ilk değerlendirme yeterli.

72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

→ Bildirimde: kök neden (nasıl girildi — zayıf servis hesabı, MFA yok), teknik etki (hangi fonksiyon/veri), düzeltici önlemler ve durum. RACI: olay sorumlusu bildirimi hazırlar (A/R), güvenlik ekibi teknik analiz (R), üretici/tedarikçi yama için (C), yönetim bilgilendirilir (I).

14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

→ Son raporda korunmuş olmalı: erişim/kimlik logları, PLC ve invörtör konfigürasyon değişiklik kayıtları, uzak bağlantı ve VPN/jump server oturum kayıtları, ağ trafiği, alınan imajlar ve müdahale zaman çizelgesi — bütünlüğü bozulmadan (hash'li) saklanır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt. Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.